

# Dashboard Power BI

Analyse de l'activité bancaire, de la rentabilité client  
et de la prévention des anomalies

Documentation technique et fonctionnelle complète

| Élément            | Valeur                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Projet Power BI    | powerb.pbip (format PBIP : PBIR + TMDL)                          |
| Emplacement        | C:\Users\user\Desktop\pfe master                                 |
| Source de données  | PostgreSQL — base <b>PFEE</b> , schéma <b>dwh</b> (localhost)    |
| Chaîne amont       | ETL Talend Open Studio (6 jobs DIM + 1 job FACT + orchestrateur) |
| Contenu du rapport | 3 pages, 41 visuels, 15 mesures DAX, 2 colonnes calculées        |
| Date du document   | 13 septembre 2026                                                |

# Sommaire

1. Présentation générale et périmètre
2. Le modèle de données
3. Les colonnes calculées
4. Les 15 mesures DAX, une par une
5. Le système de filtres
6. Page 1 — Vue d'ensemble & Activité Client
7. Page 2 — Rentabilité & Segmentation Client
8. Page 3 — Comportement, Tendances & Prévention
9. Mise en page et thème graphique
10. Anomalies détectées et corrigées
11. Points à valider avec le métier
12. Maintenance du projet

Ce document décrit l'intégralité du dashboard tel qu'il existe dans le fichier **powerb.pbip** : la structure du modèle de données, chaque mesure DAX avec son code et son sens métier, chaque page et chaque visuel avec les champs qu'il utilise et la lecture qu'il faut en faire, puis l'historique des anomalies corrigées et la liste des arbitrages restant à valider avec le métier.

# 1. Présentation générale et périmètre

Le dashboard répond à trois questions métier distinctes, ce qui explique le découpage en trois pages. La première mesure l'activité : combien de clients, combien de comptes actifs, quel volume et quel montant transigés, et où. La deuxième mesure ce que cette activité rapporte : revenu par client, frais perçus, soldes et taux, ventilés par segment, par produit et par agence. La troisième surveille les comportements à risque : taux d'anomalie, transactions rejetées, score de risque, horaires inhabituels et clients en voie de désengagement.

## 1.1 Chaîne de données

Les données proviennent d'un fichier Excel source, chargé par six jobs Talend dans un entrepôt PostgreSQL (schéma **dwh**), puis importées dans Power BI en mode *Import*. Le rapport n'interroge donc jamais la base en direct : il travaille sur une copie chargée en mémoire, qu'il faut rafraîchir (bouton **Actualiser**) pour voir de nouvelles données.

## 1.2 Volumétrie de référence

| Table                | Rôle                                       | Volume de référence |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| dwh fact_transaction | Table de faits — une ligne par transaction | 30 000 lignes       |
| dwh dim_client       | Dimension client                           | 1 500 lignes        |
| dwh dim_compte       | Dimension compte (pivot du modèle)         | 4 500 lignes        |
| dwh dim_agence       | Dimension agence                           | 20 lignes           |
| dwh dim_produit      | Dimension produit                          | 15 lignes           |
| dwh dim_temps        | Dimension calendrier                       | 1 826 jours         |

*L'intégrité référentielle a été vérifiée en amont : aucun orphelin, aucun doublon.*

## 1.3 Structure des fichiers du projet

Le projet est au format **PBIP**, qui éclate le rapport en fichiers texte versionnables plutôt qu'en un seul .pbix binaire. C'est ce qui permet de le modifier au niveau du fichier.

```
pfe master/
├─ powerb.pbip ← fichier à ouvrir dans Power BI Desktop
├─ powerb.SemanticModel/definition/
│   ├─ model.tmdl ← déclaration du modèle et des tables
│   ├─ relationships.tmdl ← les relations entre tables
│   └─ tables/
│       ├─ dwh fact_transaction.tmdl ← colonnes + colonnes calculées
│       ├─ dwh dim_*.tmdl ← les 5 dimensions
│       ├─ _Mesures.tmdl ← les 15 mesures DAX
│       └─ Seuil Risque.tmdl ← table paramètre, désormais masquée
└─ powerb.Report/
    ├─ definition/report.json ← thème, paramètres du rapport
    ├─ definition/pages/pages.json ← ordre des pages
    ├─ definition/pages/<id>/page.json ← nom et dimensions d'une page
    ├─ definition/pages/<id>/visuals/<guid>/visual.json ← un fichier par visuel
    └─ StaticResources/RegisteredResources/ThemeBleuPFE.json ← thème de couleurs
```

## 2. Le modèle de données

### 2.1 Forme du schéma

Le modèle n'est pas un schéma en étoile pur, contrairement à ce qu'annonçait la spécification initiale : c'est un **flocon**. La table **dim\_compte** joue un rôle de pivot — elle porte elle-même les clés vers le client et vers l'agence. On atteint donc le client depuis une transaction en passant par le compte, et non directement.

```

dwh dim_client —
|—> dwh dim_compte —> dwh fact_transaction
dwh dim_agence — ▲▲
| |
| |
dwh dim_produit — |
dwh dim_temps ————

dwh dim_agence <····· dwh fact_transaction (relation INACTIVE, voir 2.3)

```

### 2.2 Les relations actives

| De (côté plusieurs)              | Vers (côté un)              | État                         |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| dwh fact_transaction[id_compte]  | dwh dim_compte[id_compte]   | <b>Active</b>                |
| dwh fact_transaction[id_produit] | dwh dim_produit[id_produit] | Active                       |
| dwh fact_transaction[sk_date]    | dwh dim_temps[sk_date]      | Active                       |
| dwh dim_compte[id_client]        | dwh dim_client[id_client]   | Active                       |
| dwh dim_compte[id_agence]        | dwh dim_agence[id_agence]   | Active                       |
| dwh fact_transaction[id_agence]  | dwh dim_agence[id_agence]   | <b>Inactive</b> (volontaire) |

### 2.3 Les deux notions d'agence — et le bug corrigé

Une transaction est rattachée à une agence de deux façons : **l'agence gestionnaire** du compte (via dim\_compte) et **l'agence d'exécution**, où l'opération a eu lieu (clé directe sur la table de faits). Ces deux chemins forment un triangle, or un modèle tabulaire n'autorise qu'un seul chemin actif entre deux tables : Power BI en désactive donc un automatiquement.

**Le problème** : Power BI avait désactivé la mauvaise relation — c'est fact\_transaction → dim\_compte qui était inactive. Conséquence invisible mais grave : toute analyse passant par le compte ou par le client (donc la quasi-totalité de la page 2 et une partie des pages 1 et 3) était coupée de la table de faits et renvoyait des résultats faux.

**La correction** : la relation fact\_transaction → dim\_compte a été réactivée, et c'est désormais fact\_transaction → dim\_agence qui est inactive. Le dashboard raisonne donc par défaut en **agence gestionnaire** ; l'agence d'exécution reste accessible via la mesure *Volume Transactions Agence Execution* (USERELATIONSHIP).

### 2.4 Table de dates

**dwh dim\_temps** est déclarée comme table de dates du modèle (*dataCategory: Time*), colonne clé **date**. C'est ce qui permet aux fonctions de temps (hiérarchie année / trimestre / mois, cumuls, comparaisons de périodes) de fonctionner et au filtre Période d'agir sur tous les visuels d'une page.

À noter : l'option *Date/heure automatique* est encore active et crée six tables de calendrier cachées (une par colonne de type date). Sans effet sur les résultats, mais elles alourdissent le modèle ; désactivable dans *Fichier > Options > Chargement des données*.

### 3. Les colonnes calculées

Deux colonnes ont été ajoutées à la table de faits parce que les données brutes ne permettaient pas de les exploiter directement. Une colonne calculée est évaluée une fois au chargement et stockée ligne par ligne : contrairement à une mesure, elle peut servir d'axe de graphique ou de filtre.

#### Heure\_Entiere

```
Heure_Entiere = VALUE(LEFT('dwh fact_transaction'[heure], 2))
```

La colonne source **heure** est du texte (« 14:37:02 »), inutilisable comme axe numérique. Cette colonne en extrait les deux premiers caractères et les convertit en entier 0-23. C'est elle qui alimente le graphique « Activité par heure de la journée » de la page 3, dont la lecture — un pic en milieu de journée, une activité résiduelle la nuit — sert de référence pour repérer des horaires d'opération inhabituels.

#### Statut\_Risque

```
Statut_Risque =  
SWITCH(  
TRUE(),  
'dwh fact_transaction'[risque_transaction] < 40, "Faible",  
'dwh fact_transaction'[risque_transaction] < 70, "Moyen",  
"Élevé"  
)
```

Le champ **risque\_transaction** est un score continu de 0 à 100, difficile à lire tel quel. Cette colonne le traduit en trois niveaux lisibles par un non-analyste : **Faible** (score < 40), **Moyen** (40 à 69) et **Élevé** (70 et plus). Elle sert à la fois d'axe au graphique de répartition et de filtre sur la page 3.

*Les seuils 40 et 70 sont une proposition et non une règle métier validée ; ils sont utilisés de façon cohérente par la colonne et par la mesure Montant Total A Risque, de sorte qu'un seul changement les met à jour tous les deux.*

## 4. Les 15 mesures DAX, une par une

Toutes les mesures sont regroupées dans une table technique masquée nommée **\_Mesures**, ce qui les rassemble en tête du volet Données au lieu de les disperser dans les tables. Elles sont classées en quatre dossiers d'affichage qui suivent les trois pages du rapport.

### Dossier 01 — Activité

#### Nb Clients

**Dossier** 01 Activité **Format** #,##0

```
Nb Clients = DISTINCTCOUNT('dwh dim_client'[id_client])
```

Nombre de clients distincts dans le périmètre filtré. On compte les identifiants distincts et non les lignes, pour qu'un client possédant plusieurs comptes ne soit compté qu'une fois.

#### Nb Comptes Actifs

**Dossier** 01 Activité **Format** #,##0

```
Nb Comptes Actifs =  
CALCULATE(  
COUNTROWS('dwh dim_compte'),  
'dwh dim_compte'[statut] = "Actif"  
)
```

Nombre de comptes dont le statut vaut « Actif ». Sert de dénominateur implicite à toute la lecture de l'activité : un montant élevé sur peu de comptes actifs n'a pas le même sens qu'un montant réparti.

**Point de vigilance** — La valeur littérale « Actif » doit être confirmée par un `SELECT DISTINCT` sur `dwh.dim_compte.statut`. Si la base stocke « ACTIF » ou « A », la mesure renverra zéro sans lever d'erreur.

#### Nb Transactions

**Dossier** 01 Activité **Format** #,##0

```
Nb Transactions = COUNTROWS('dwh fact_transaction')
```

Volume de transactions sur la période et le périmètre filtrés. C'est la mesure de référence du dashboard : c'est elle qui est croisée avec le canal, la région, l'heure et le niveau de risque.

#### Montant Total Transactions

**Dossier** 01 Activité **Format** #,##0.00

```
Montant Total Transactions = SUM('dwh fact_transaction'[montant])
```

Somme des montants transigés. Complète Nb Transactions : un écart de tendance entre les deux signale un changement de montant moyen par opération.

**Point de vigilance** — La mesure additionne les montants sans conversion de devise. Si plusieurs devises coexistent dans la table de faits, le total additionne des unités hétérogènes. À traiter en amont, dans l'ETL, par une colonne de montant converti.

## % Objectif Agence

**Dossier** 01 Activité **Format** 0.0%

```
% Objectif Agence =
DIVIDE(
[Montant Total Transactions],
SUM('dwh dim_agence'[objectif_mensuel]),
0
)
```

Taux d'atteinte de l'objectif commercial de l'agence. DIVIDE est utilisé plutôt que l'opérateur « / » pour renvoyer 0 au lieu d'une erreur lorsque l'objectif est absent ou nul.

**Point de vigilance** — Il s'agit d'un indicateur **proxy** : il rapporte le montant transigé sur la période à un objectif mensuel, ce qui n'est correct que si l'objectif porte bien sur le volume transigé et si la période affichée est un mois. La définition métier exacte de l'objectif (encours ? production nette ?) reste à valider.

## Dossier 02 — Rentabilité

### Revenu Moyen Client

**Dossier** 02 Rentabilité **Format** #,##0.00

```
Revenu Moyen Client =
AVERAGEX(
VALUES('dwh dim_client'[id_client]),
CALCULATE(AVERAGE('dwh dim_client'[revenu_mensuel]))
)
```

Revenu mensuel moyen par client distinct. L'itération avec AVERAGEX sur les clients distincts évite qu'un client multi-comptes pèse plusieurs fois dans la moyenne — ce qui serait le cas avec un simple AVERAGE.

### Frais Totaux Percus

**Dossier** 02 Rentabilité **Format** #,##0.00

```
Frais Totaux Percus =
SUM('dwh fact_transaction'[frais_transaction])
+ SUM('dwh dim_compte'[frais_mensuels])
```

Produit total : frais prélevés à l'opération plus frais de tenue de compte. C'est la mesure de rentabilité principale du dashboard, déclinée par agence, par région et par catégorie de produit.

**Point de vigilance** — Les deux termes n'ont pas la même granularité temporelle : les frais de transaction suivent la période filtrée, les frais mensuels sont une caractéristique du compte et ne varient pas avec le filtre Période. Sur une plage de plusieurs mois, la part « frais mensuels » n'est donc pas multipliée par le nombre de mois.

### Solde Moyen Comptes

**Dossier** 02 Rentabilité **Format** #,##0.00

```
Solde Moyen Comptes = AVERAGE('dwh dim_compte'[solde_moyen])
```

Solde moyen des comptes du périmètre. Croisé avec le type de compte sur la page 2, il montre où se concentre l'épargne collectée.

## Taux Interet Moyen Pondere

**Dossier** 02 Rentabilité **Format** 0.00

```
Taux Interet Moyen Pondere =
AVERAGEX('dwh dim_compte', 'dwh dim_compte'[taux_interet])
```

Taux d'intérêt moyen réellement appliqué aux comptes — et non le taux nominal du produit, qui peut différer après négociation commerciale.

**Point de vigilance** — La valeur est déjà exprimée en points de pourcentage (2,5 signifie 2,5 %). Le format est donc volontairement numérique et non un format pourcentage, qui afficherait 250 %.

## Dossier 03 — Comportement

### Taux Anomalie

**Dossier** 03 Comportement **Format** 0.0%

```
Taux Anomalie =
DIVIDE(
  CALCULATE(
    COUNTROWS('dwh fact_transaction'),
    'dwh fact_transaction'[anomalie] = 1
  ),
  COUNTROWS('dwh fact_transaction'),
  0
)
```

Part des transactions marquées comme anormales. Exprimé en taux et non en volume, l'indicateur reste comparable entre agences, canaux et périodes de tailles différentes. Valeur observée sur l'ensemble des données : **5,4 %**.

### Montant Total A Risque

**Dossier** 03 Comportement **Format** #,##0.00

```
Montant Total A Risque =
CALCULATE(
  SUM('dwh fact_transaction'[montant]),
  'dwh fact_transaction'[risque_transaction] >= 70
)
```

Montant cumulé des transactions à risque élevé. Répond à la question « combien d'argent est exposé », là où le taux d'anomalie ne répond qu'à « quelle proportion d'opérations ». Le seuil 70 est le même que celui de la colonne Statut\_Risque, pour que les deux indicateurs racontent la même histoire.

**Point de vigilance** — Une version antérieure pilotait ce seuil par un curseur (paramètre What-if). Elle était invalide : un filtre booléen passé à CALCULATE ne peut pas référencer une mesure. Le seuil est donc désormais une constante.

## Nb Transactions Rejetees

**Dossier** 03 Comportement **Format** #,##0

```
Nb Transactions Rejetees =
CALCULATE(
COUNTROWS('dwh fact_transaction'),
'dwh fact_transaction'[statut_transaction] = "Rejetée"
)
```

Nombre d'opérations rejetées. Valeur observée sur l'ensemble des données : **664**, soit environ 2,2 % des 30 000 transactions.

**Point de vigilance** — Comme pour « Actif », la valeur littérale « Rejetée » (accent compris) doit être confirmée sur la base.

## Score Risque Moyen

**Dossier** 03 Comportement **Format** 0.0

```
Score Risque Moyen = AVERAGE('dwh fact_transaction'[risque_transaction])
```

Score de risque moyen des transactions filtrées, sur une échelle de 0 à 100. Valeur observée : **17,3**, ce qui situe l'essentiel du portefeuille dans la zone « Faible » — cohérent avec la répartition par statut de risque affichée juste en dessous.

## Clients Inactifs 90j

**Dossier** 03 Comportement **Format** #,##0

```
Clients Inactifs 90j =
VAR DateRef =
CALCULATE(MAX('dwh dim_temps'[date]), ALL('dwh dim_temps'))
RETURN
CALCULATE(
DISTINCTCOUNT('dwh dim_compte'[id_client]),
FILTER(
'dwh dim_compte',
ISBLANK('dwh dim_compte'[derniere_transaction])
|| DATEDIFF('dwh dim_compte'[derniere_transaction], DateRef, DAY) > 90
)
)
```

Nombre de clients distincts sans opération depuis plus de 90 jours — un signal de désengagement, donc de risque d'attrition. Le test ISBLANK inclut volontairement les comptes **jamais utilisés**, que la version initiale de la mesure oubliait alors qu'ils constituent le cas d'inactivité le plus extrême. Valeur observée : **1 229** clients sur 1 500.

**Point de vigilance** — La date de référence n'est pas `TODAY()` mais la date la plus récente présente dans le calendrier du modèle. C'est essentiel ici : les données s'arrêtent en 2025 alors que la date du jour est en 2026, et une comparaison à `TODAY()` classait la totalité des 1 500 clients comme inactifs.

## Dossier 04 — Vues alternatives

## Volume Transactions Agence Execution

**Dossier** 04 Vues alternatives **Format** #,##0

```
Volume Transactions Agence Execution =  
CALCULATE(  
COUNTROWS('dwh fact_transaction'),  
USERELATIONSHIP(  
'dwh fact_transaction'[id_agence],  
'dwh dim_agence'[id_agence]  
)  
)
```

Volume de transactions compté selon **l'agence où l'opération a eu lieu**, et non selon l'agence gestionnaire du compte. USERELATIONSHIP réactive le temps d'un calcul la relation directe laissée inactive dans le modèle (voir section 2.3). Comparer cette mesure à Nb Transactions sur une même agence révèle les flux de clientèle : une agence où l'on opère beaucoup sans y détenir les comptes, ou l'inverse.

**Point de vigilance** — Cette mesure n'est encore affichée dans aucun visuel : elle est disponible dans le volet Données pour une analyse ponctuelle.

## 5. Le système de filtres

Chaque page porte **trois filtres**, regroupés dans une colonne fixe à gauche, toujours au même endroit et dans le même ordre. Le nombre a été délibérément limité à trois : au-delà, la colonne consomme de l'espace utile et l'utilisateur ne sait plus quels filtres sont actifs.

| Filtre           | Champ                               | Pages   | Usage                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Période          | dwh dim_temps[date]                 | 1, 2, 3 | Sélecteur de plage de dates. Power BI l'affiche automatiquement sous forme de curseur à deux bornes parce que le champ est de type date et que dim_temps est déclarée table de dates. |
| Région           | dwh dim_agence[region]              | 1, 2, 3 | Filtre géographique commun aux trois pages : Centre-Est, Centre-Ouest, Grand Tunis, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest.                                                                  |
| Segment client   | dwh dim_client[segment_client]      | 1, 2    | Filtre de segmentation commerciale, pertinent sur les pages orientées client.                                                                                                         |
| Niveau de risque | dwh fact_transaction[Statut_Risque] | 3       | Remplace le segment client sur la page 3 : Faible / Moyen / Élevé, la traduction lisible du score de risque.                                                                          |

*Les filtres ne sont pas synchronisés entre les pages : chaque page conserve sa propre sélection. Pour qu'un choix de période suive l'utilisateur d'une page à l'autre, il faut activer la synchronisation dans Power BI Desktop (onglet **Affichage** > **Synchroniser les segments**), opération qui se fait en quelques clics dans l'interface.*

## 6. Page 1 — Vue d'ensemble & Activité Client

C'est la page d'entrée, celle qu'on ouvre en premier et qu'on montre en réunion. Elle répond à « où en est-on ? » : les cinq indicateurs de tête donnent la photo du moment, les graphiques expliquent d'où vient le volume, et le tableau classe les agences.

### Indicateurs de tête (5 cartes)

| Carte                          | Mesure                     | Lecture                                                             |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nombre de clients              | Nb Clients                 | Taille du portefeuille sur le périmètre filtré.                     |
| Comptes actifs                 | Nb Comptes Actifs          | Comptes réellement exploitables, à rapprocher du nombre de clients. |
| Volume de transactions         | Nb Transactions            | Intensité d'usage.                                                  |
| Montant total transigé         | Montant Total Transactions | Poids financier de cette activité.                                  |
| Atteinte de l'objectif mensuel | % Objectif Agence          | Performance commerciale rapportée à l'objectif.                     |

### Graphiques (grille de 6)

| Visuel                              | Type     | Champs                                                                                      | Ce qu'il faut y lire                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Évolution du montant transigé       | Courbe   | dim_temps[date] × Montant Total Transactions                                                | La tendance de fond et la saisonnalité. C'est ici qu'on repère une rupture de série ou un mois anormal.                               |
| Répartition des clients par segment | Anneau   | dim_client[segment_client] × Nb Clients                                                     | Le poids relatif de chaque segment commercial dans le portefeuille.                                                                   |
| Répartition des comptes par type    | Anneau   | dim_compte[type_compte] × Nb Comptes Actifs                                                 | La structure de l'offre détenue : courant, épargne, etc.                                                                              |
| Transactions par canal              | Colonnes | fact_transaction[canal] × Nb Transactions                                                   | La bascule digitale : part respective d'Agence, ATM, Mobile et Web dans le volume.                                                    |
| Volume de transactions par région   | Colonnes | dim_agence[region] × Nb Transactions                                                        | La concentration géographique de l'activité, vue par l'agence gestionnaire.                                                           |
| Classement des agences              | Tableau  | dim_agence[nom_agence] + Nb Comptes Actifs + Montant Total Transactions + % Objectif Agence | Le détail agence par agence, triable par colonne. C'est le visuel d'action : il désigne nommément les agences en retard sur objectif. |

## 7. Page 2 — Rentabilité & Segmentation Client

La page 1 dit combien on fait ; celle-ci dit ce que cela rapporte et auprès de qui. Elle croise systématiquement une mesure de rentabilité avec un axe de segmentation — client, produit, compte, agence, région — pour faire apparaître où se crée réellement la valeur.

### Indicateurs de tête (4 cartes)

| Carte                        | Mesure                     | Lecture                                                    |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Revenu moyen par client      | Revenu Moyen Client        | Pouvoir d'achat moyen du portefeuille.                     |
| Frais totaux perçus          | Frais Totaux Percus        | Produit total généré : le chiffre d'affaires du périmètre. |
| Solde moyen des comptes      | Solde Moyen Comptes        | Épargne moyenne collectée par compte.                      |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | Taux Interet Moyen Pondere | Taux réellement appliqué, en points de %.                  |

### Graphiques (grille de 6)

| Visuel                               | Type     | Champs                                                    | Ce qu'il faut y lire                                                                                                 |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rentabilité par segment client       | Colonnes | dim_client[segment_client] × Revenu Moyen Client          | Quels segments concentrent les clients à revenu élevé — l'argument de ciblage commercial.                            |
| Rentabilité par catégorie de produit | Colonnes | dim_produit[type_produit] × Frais Totaux Percus           | Quels produits génèrent réellement des frais, indépendamment du nombre de souscriptions.                             |
| Solde moyen par type de compte       | Colonnes | dim_compte[type_compte] × Solde Moyen Comptes             | Où se loge l'épargne : quel type de compte porte les encours.                                                        |
| Comparatif de rentabilité par agence | Barres   | dim_agence[nom_agence] × Frais Totaux Percus              | Le classement des agences au produit généré. Les barres horizontales permettent de lire les noms d'agence en entier. |
| Frais perçus par région              | Barres   | dim_agence[region] × Frais Totaux Percus                  | La même lecture agrégée au niveau région : utile pour arbitrer des moyens entre directions régionales.               |
| Clients à plus forte valeur          | Tableau  | nom, prénom, segment_client, score_client, revenu_mensuel | La liste nominative exploitable par un conseiller. C'est la sortie opérationnelle de la page.                        |

*Le tableau nominatif expose des données personnelles. Si le rapport doit être publié au-delà de l'équipe, c'est le visuel à protéger en priorité, via une sécurité au niveau des lignes (RLS) restreignant chaque conseiller à son propre portefeuille.*

## 8. Page 3 — Comportement, Tendances & Prévention

C'est la page de surveillance. Elle ne décrit pas l'activité normale mais ce qui s'en écarte : anomalies, rejets, scores de risque élevés, horaires atypiques et clients qui décrochent. Sa logique de lecture va du général (les cinq cartes) au cas particulier (la table des alertes, en bas à droite).

### Indicateurs de tête (5 cartes)

| Carte                                     | Mesure                   | Valeur observée | Lecture                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Taux d'anomalie                           | Taux Anomalie            | 5,4 %           | Le niveau de bruit anormal de fond.                         |
| Montant à risque élevé (score $\geq 70$ ) | Montant Total A Risque   | —               | L'exposition financière réelle, au-delà du simple comptage. |
| Transactions rejetées                     | Nb Transactions Rejetees | 664             | Le volume de rejets effectifs ( $\approx 2,2$ %).           |
| Score de risque moyen                     | Score Risque Moyen       | 17,3            | Le niveau de risque global du portefeuille.                 |
| Clients à risque d'attrition              | Clients Inactifs 90j     | 1 229           | Les clients sans opération depuis 90 jours.                 |

### Graphiques (grille de 6)

| Visuel                           | Type     | Champs                                                          | Ce qu'il faut y lire                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Répartition par statut de risque | Colonnes | fact_transaction[Statut_Risque] × Nb Transactions               | La forme de la distribution du risque. L'écrasante majorité en « Faible » est le comportement attendu ; c'est l'évolution de la barre « Élevé » qui doit alerter.          |
| Activité par heure de la journée | Colonnes | fact_transaction[Heure_Entiere] × Nb Transactions               | La courbe horaire normale, avec son pic de milieu de journée. Toute activité nocturne significative mérite une inspection.                                                 |
| Taux d'anomalie par canal        | Colonnes | fact_transaction[canal] × Taux Anomalie                         | Quel canal concentre le risque. Le Web ressort nettement au-dessus des autres — l'information la plus actionnable de la page.                                              |
| Tendance du taux d'anomalie      | Courbe   | dim_temps[date] × Taux Anomalie                                 | L'évolution dans le temps du taux d'anomalie, pour distinguer un incident ponctuel d'une dérive installée.                                                                 |
| Transactions rejetées par région | Anneau   | dim_agence[region] × Nb Transactions Rejetees                   | La répartition géographique des rejets, à rapporter mentalement au volume de chaque région.                                                                                |
| Table des alertes                | Tableau  | id_transaction, montant, motif_rejet, canal, risque_transaction | Le détail transaction par transaction, avec son motif de rejet. C'est le point d'atterrissage de la page : on y arrive après avoir filtré, pour traiter les cas un par un. |

## 9. Mise en page et thème graphique

### 9.1 La grille

Les trois pages partagent exactement la même ossature, en format paysage 1920 × 1080 pixels (16:9), affichée en mode *Ajuster à la page*. Tout tient sur un seul écran : aucune page ne défile. C'est ce qui permet de projeter le dashboard en réunion sans manipulation.

| Zone                  | Position       | Dimensions               | Contenu                                                 |
|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Colonne de filtres    | x = 10         | 270 × 340, trois blocs   | Les trois filtres, empilés à y = 10, 370 et 730.        |
| Bandeau d'indicateurs | y = 10         | 304 × 140 (ou 385 × 140) | 4 ou 5 cartes KPI, alignées de x = 300 à 1900.          |
| Grille de graphiques  | y = 170 et 630 | 520 × 440                | 6 cellules, 3 colonnes × 2 lignes (x = 300, 840, 1380). |

La logique de lecture est constante d'une page à l'autre : on filtre à gauche, on lit la synthèse en haut, on explore les graphiques au centre, et le tableau de détail occupe toujours la cellule en bas à droite — la dernière qu'on atteint dans un parcours de lecture naturel.

### 9.2 Le thème de couleurs

Le rapport utilise un thème personnalisé, **ThemeBleuPFE.json**, déclaré dans report.json et stocké dans StaticResources/RegisteredResources. Il impose une palette de bleus foncés à tous les graphiques et une couleur de texte unique pour les titres et les valeurs, ce qui évite d'avoir à reformater chaque visuel individuellement — et garantit que tout nouveau visuel ajouté héritera automatiquement de la charte.

| Rôle                     | Code              | Application                                                                                           |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palette de données       | #0A2647 → #4A90C2 | 10 nuances de bleu alternant foncé et moyen, pour que deux catégories voisines restent distinguables. |
| Texte principal / titres | #0A2647           | Titres de visuels, valeurs des cartes KPI, en-têtes de tableaux.                                      |
| Texte secondaire         | #33587D           | Étiquettes d'axes, légendes, valeurs de tableaux.                                                     |
| Fond                     | #FFFFFF           | Canevas et fond des visuels.                                                                          |
| Accent tableau           | #144272           | Trames et bordures des tableaux.                                                                      |

*Le fond a été volontairement laissé clair. Une version à fond bleu marine a été testée : le jeton background d'un thème Power BI ne repeint pas le canevas de la page, alors que les couleurs de texte, elles, s'appliquent — le résultat était du texte blanc sur fond blanc, donc des visuels apparemment vides. Un vrai fond sombre exige de régler le fond de chaque page dans l'interface, visuel par visuel.*

## 10. Anomalies détectées et corrigées

Cette section retrace les défauts rencontrés pendant la construction. Elle a une valeur documentaire : plusieurs de ces erreurs sont silencieuses — le rapport s'affiche, les chiffres paraissent plausibles, et pourtant ils sont faux.

### 10.1 Relation désactivée par le cycle de relations

**Symptôme** : aucun. Les visuels s'affichaient normalement. **Cause** : le triangle de relations `fact → compte → agence` et `fact → agence` a conduit Power BI à désactiver automatiquement `fact_transaction → dim_compte`. **Conséquence** : toute analyse par client, par segment ou par type de compte était déconnectée de la table de faits. **Correction** : inversion des états d'activité des deux relations. C'est de loin l'anomalie la plus grave des sept, car elle était invisible.

### 10.2 Mesure d'attrition calée sur la date du jour

**Symptôme** : la carte « Clients à risque d'attrition » affichait 1 500, soit la totalité du portefeuille. **Cause** : la mesure comparait la dernière transaction à `TODAY()`. Les données s'arrêtant en 2025 et la date du jour étant en 2026, tous les clients dépassaient 90 jours d'inactivité. **Correction** : la référence est devenue la date maximale du calendrier du modèle. L'indicateur affiche désormais 1 229, un chiffre discriminant.

### 10.3 Propriété invalide dans les 38 fichiers de visuels

**Symptôme** : erreur de validation de schéma à l'ouverture, sur chacun des 38 visuels. **Cause** : une propriété `selector` valorisée à null dans le bloc de titre, refusée par le schéma PBIR. **Correction** : suppression de la propriété dans tous les fichiers.

### 10.4 Renommage automatique des colonnes de table calculée

**Symptôme** : un curseur et une carte restaient vides malgré des fichiers apparemment corrects. **Cause** : pour une table calculée, Power BI ignore le nom de colonne écrit à la main et le re-déduit de l'expression DAX (`isNameInferred`). La colonne nommée « Valeur » était en réalité stockée sous « Value ». **Correction** : alignement des références sur le nom réellement produit par le moteur.

### 10.5 Filtre booléen référençant une mesure

**Symptôme** : la carte « Montant total à risque » affichait une erreur de champ persistante. **Cause** : la mesure s'écrivait `CALCULATE(SUM(...), risque_transaction >= [Seuil Risque Valeur])`. Or un filtre booléen passé à `CALCULATE` ne peut pas référencer une mesure : c'est une restriction explicite du langage DAX. La mesure était donc invalide depuis sa toute première version. **Correction** : remplacement du curseur par un seuil constant (70), cohérent avec la colonne `Statut_Risque`.

### 10.6 Suppression silencieuse des champs à la sauvegarde

**Symptôme** : une carte précédemment configurée affichait « Sélectionner ou faire glisser des champs pour remplir ce visuel ». **Cause** : lorsqu'on enregistre un rapport contenant un visuel en erreur, Power BI supprime définitivement la liaison au champ fautif. **Règle à retenir** : ne jamais enregistrer tant qu'un visuel est en erreur — corriger d'abord, sauvegarder ensuite.

### 10.7 Texte blanc sur fond blanc

**Symptôme** : titres et valeurs invisibles, visuels paraissant vides. **Cause** : un thème réglé pour un fond sombre alors que le jeton `background` ne repeint pas le canevas. **Correction** : retour à un fond clair avec des textes bleu marine.

## 11. Points à valider avec le métier

Les éléments ci-dessous sont des choix par défaut, assumés et documentés, mais qui n'ont pas été validés par un référent métier. Ils ne bloquent pas l'usage du dashboard ; ils doivent être confirmés avant toute diffusion officielle des chiffres.

| Sujet                        | Choix actuel                                                  | À vérifier                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valeurs littérales de statut | « Actif » pour les comptes, « Rejetée » pour les transactions | Confirmer l'orthographe exacte en base (SELECT DISTINCT). Une casse différente renvoie zéro sans erreur.     |
| Seuils de risque             | Faible < 40, Moyen 40-69, Élevé ≥ 70                          | Faire valider les bornes par le métier ou les aligner sur celles du moteur de scoring.                       |
| % Objectif Agence            | Montant transigé ÷ objectif mensuel de l'agence               | Définir ce que recouvre exactement l'objectif (encours, production nette, volume) et sur quelle périodicité. |
| Devises                      | Les montants sont additionnés sans conversion                 | Vérifier s'il existe plusieurs devises ; si oui, ajouter un montant converti dans l'ETL.                     |
| Notion d'agence              | Agence gestionnaire du compte par défaut                      | Confirmer que les analyses par agence doivent bien raisonner en gestionnaire et non en lieu d'exécution.     |
| Frais mensuels               | Ajoutés tels quels aux frais de transaction                   | Décider s'ils doivent être proratisés sur la période filtrée.                                                |
| Données personnelles         | Tableau nominatif visible par tous                            | Mettre en place une sécurité au niveau des lignes (RLS) avant diffusion élargie.                             |

## 12. Maintenance du projet

### 12.1 Ouvrir et rafraîchir

Le projet s'ouvre en double-cliquant sur **powerb.pbip**. Les données étant importées, le bouton **Actualiser** du ruban Accueil relance la lecture de PostgreSQL — la base doit donc être démarrée. Le rafraîchissement recalcule aussi les colonnes calculées et les tables calculées.

### 12.2 Modifier le rapport

Deux voies coexistent. Dans l'interface Power BI Desktop, on travaille normalement : on fait glisser des champs, on met en forme, on enregistre. Au niveau des fichiers, chaque visuel est un fichier **visual.json** autonome dans son propre dossier, et le modèle est décrit en TMDL — ce qui permet des modifications en masse, des comparaisons de versions et un suivi Git.

*Les deux voies ne doivent pas être utilisées en même temps : Power BI Desktop réécrit les fichiers à chaque sauvegarde, avec sa propre normalisation. Toute modification faite hors de l'application pendant qu'elle est ouverte sera écrasée. La règle est donc : fermer Power BI, modifier les fichiers, rouvrir.*

### 12.3 Ajouter un visuel au niveau fichier

Il suffit de créer un dossier portant un identifiant unique sous *pages/<page>/visuals/* et d'y déposer un *visual.json* : Power BI découvre les visuels en parcourant l'arborescence, aucune déclaration centrale n'est nécessaire. La suppression, en revanche, exige de supprimer le dossier — un visuel dont le fichier existe encore sera toujours affiché.

### 12.4 Trois réflexes qui évitent les pièges rencontrés

**Ne jamais enregistrer avec un visuel en erreur** — Power BI supprime définitivement la liaison au champ fautif (voir 10.6).

**Vérifier les relations après tout ajout de clé étrangère** — un nouveau chemin peut créer un cycle et désactiver silencieusement une relation existante (voir 10.1).

**Se méfier de TODAY() sur un jeu de données historique** — préférer systématiquement la date maximale du calendrier du modèle (voir 10.2).